

ShipViewer 软件测试报告

文档用途：记录 ShipViewer 当前版本的手工功能测试过程、测试结果、截图证据和问题结论。

1. 文档基本信息

项目	内容
文档名称	ShipViewer 软件测试报告
项目名称	ShipViewer
软件版本	v1.0
测试阶段	功能测试
编写人	方天纬
测试执行人	方天纬
编写日期	2026-05-25
文档版本	V1.0

1.1 程序主界面总览

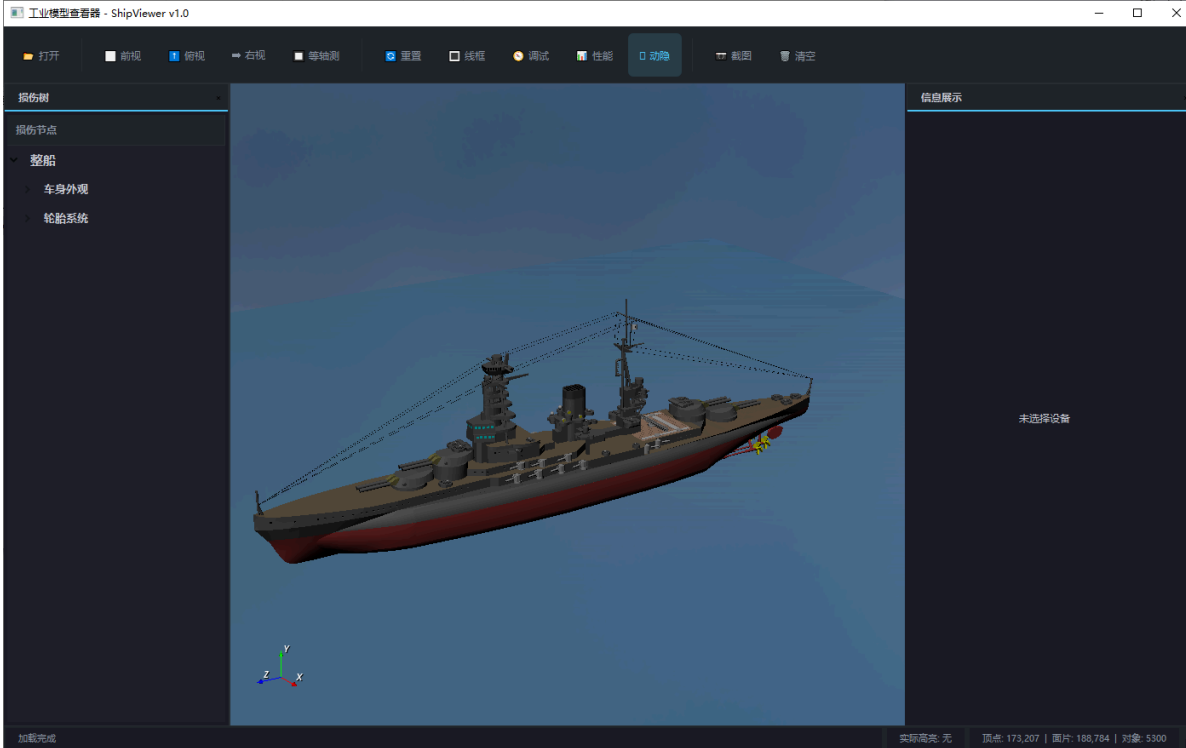


图 1-1 程序主界面总览

说明：请替换为程序启动后、模型已正常显示时的完整界面截图。建议保留顶部工具栏、左侧损伤树、中间三维视口、右侧信息展示区和底部状态栏。

2. 修订记录

版本号	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-05-25	初版建立（模板已预填基础环境与版本信息）	无
V1.1			
V1.2			

3. 测试目的与范围

3.1 测试目的

本次测试的目标是验证 ShipViewer 在当前版本下的主要功能是否满足预期，包括模型加载、视图切换、损伤树联动、设备信息展示、截图保存以及调试/性能相关显示功能，并为后续问题修复和版本验收提供依据。

3.2 测试范围

本次测试覆盖以下内容：

- 模型文件打开与加载结果
- 三维视口显示效果
- 视图切换与相机控制
- 线框模式、水面显示等视图选项
- 损伤树节点展示与交互联动
- 右侧信息展示区域内容呈现
- 鼠标悬停简介提示
- 截图保存功能
- 调试与性能信息显示
- 清空场景后的界面恢复情况

3.3 不在本次范围内

以下内容不纳入本报告：

- 自动化测试脚本验证
- 单元测试与源码级覆盖率分析
- 安装包发布流程测试
- 多操作系统兼容性专项测试
- 长时间稳定性与压力测试（如未执行）

4. 测试环境

环境项	内容
操作系统	Windows 10 64位 (10.0.19045)
程序运行方式	直接运行 EXE 可执行程序
显卡/显示环境	NVIDIA GeForce RTX 5080 (系统同时检测到虚拟显示适配器: GameViewer / Parsec)
屏幕分辨率	2560 × 1440
主机名	DESKTOP-DK593DU
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-14600KF
内存	31.79 GB
测试模型文件	assets/model/IJNnagato.3dm
测试数据文件	assets/csv/damage-tree-nodes.csv、assets/json/device-catalog.json、assets/json/abstract.json
测试日期	2026-05-22

5. 被测功能概览

编号	功能模块	入口位置	预期行为简述	是否测试
F-01	模型加载	顶部“打开”按钮 / 文件菜单	可成功打开并显示模型	是
F-02	视图切换	前视 / 俯视 / 右视 / 等轴测	相机视角正确切换	是
F-03	相机重置	“重置”按钮	视角回到默认观察状态	是
F-04	线框模式	“线框”按钮	模型显示切换为线框/实体	是
F-05	水面显示	“显示水面”选项	水面可显示/隐藏	是
F-06	损伤树交互	左侧损伤树	节点展开、点击、联动正常	是
F-07	信息展示	右侧信息面板	显示设备属性与图片	是
F-08	悬停简介	鼠标悬停模型	弹出简介提示	是
F-09	截图保存	顶部“截图”按钮 / 文件菜单	成功保存当前视图截图	是
F-10	调试显示	顶部“调试”按钮	调试信息可显示/关闭	是
F-11	性能显示	顶部“性能”按钮	性能覆盖信息可显示/关闭	是
F-12	清空场景	顶部“清空”按钮	场景被清空且状态重置	是

6. 测试方法与判定准则

6.1 测试方法

本次测试以手工功能测试为主，测试人员通过界面操作验证功能行为，并结合截图记录实际结果。对关键交互步骤保留操作证据，对异常现象单独记录问题条目。

6.2 判定准则

满足以下条件时，可判定测试项通过：

- 实际结果与预期结果一致；
- 界面无明显错位、闪烁、缺失或错误提示；
- 无崩溃、卡死、无响应现象；
- 截图、信息展示、模型联动等关键功能可正常完成；
- 若存在轻微问题，不影响主要目标时，可在备注中说明并视情况判定为“基本通过”或“有条件通过”。

6.3 结论标记建议

建议统一使用以下填写方式：

- 通过**：功能与预期一致
- 失败**：功能与预期不一致
- 阻塞**：因环境、数据或前置问题无法继续验证
- 待确认**：现象存在但尚需进一步分析

7. 测试用例总表

用例编号	功能模块	测试项名称	前置条件	预期结果	实际结果	结论	证据编号
TC-01	模型加载	打开模型文件	程序已启动	模型正常显示	模型正常显示	通过	EV-01-01
TC-02	视图切换	切换到前视图	模型已加载	视角切换正确	视角切换正确	通过	EV-02-01
TC-03	视图切换	切换到俯视图	模型已加载	视角切换正确	视角切换正确	通过	EV-02-02
TC-04	视图切换	切换到右视图	模型已加载	视角切换正确	视角切换正确	通过	EV-02-03
TC-05	视图切换	切换到等轴测视图	模型已加载	视角切换正确	视角切换正确	通过	EV-02-04
TC-06	显示模式	切换线框模式	模型已加载	线框显示正常	线框显示正常	通过	EV-03-01

用例编号	功能模块	测试项名称	前置条件	预期结果	实际结果	结论	证据编号
TC-07	损伤树交互	点击损伤节点联动模型	损伤树已加载	正确高亮对应部位	正确高亮对应部位	通过	EV-04-02
TC-08	信息展示	点击模型显示设备信息	存在设备映射数据	右侧信息展示正确	右侧信息展示正确	通过	EV-05-01
TC-09	截图保存	保存当前视口截图	模型已加载	图片成功保存	图片成功保存	通过	EV-06-01
TC-10	清空场景	清空当前模型	模型已加载	场景与状态被重置	场景与状态被重置	通过	EV-07-03

8. 分模块测试记录

8.1 模型加载测试

8.1.1 测试项：打开模型文件

项目	内容
用例编号	TC-01
功能模块	模型加载
前置条件	程序已启动，待测试模型文件存在
测试数据	assets/model/IJNnagato.3dm
预期结果	选择模型后程序成功加载，主视口显示模型，状态栏有相应反馈
实际结果	选择模型后程序成功加载，主视口显示模型，状态栏有相应反馈
测试结论	通过
证据编号	EV-01-01

操作步骤：

1. 启动程序。
2. 点击顶部“打开”按钮，或使用文件菜单打开模型。
3. 选择指定模型文件。
4. 观察加载过程、视口显示结果及状态栏信息。

结果说明：

成功显示舰船模型、存在一定加载卡顿、未出现错误提示。

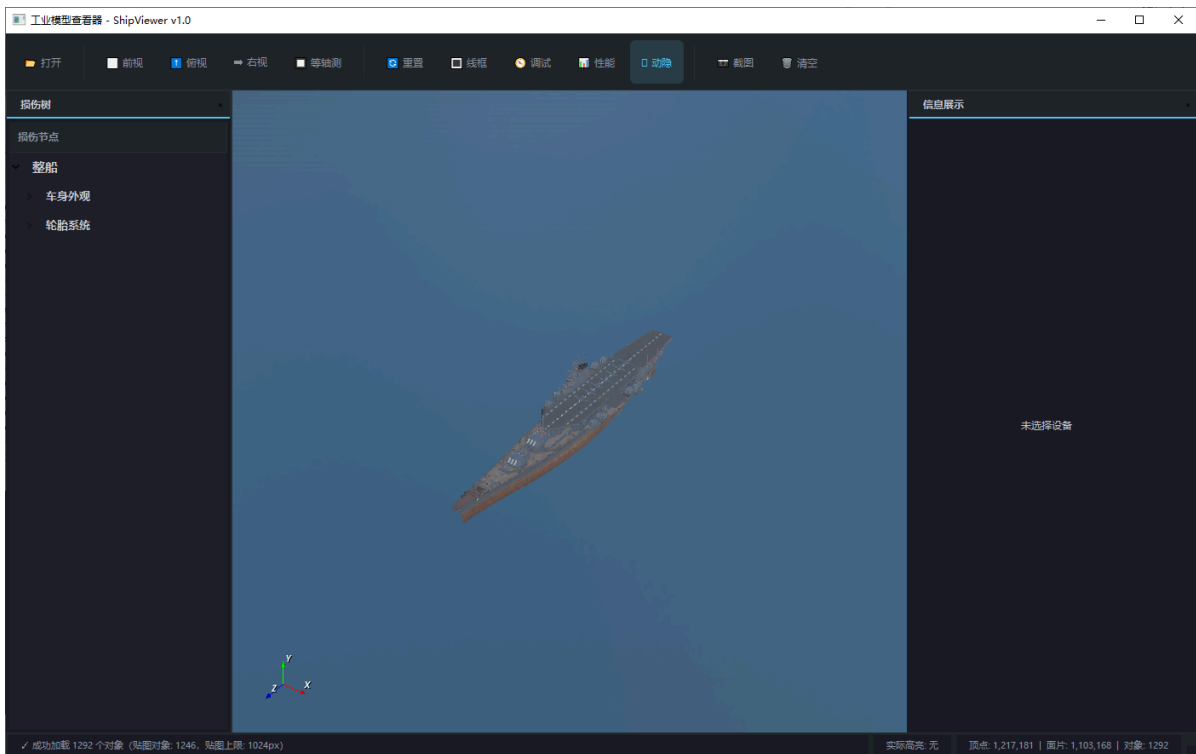
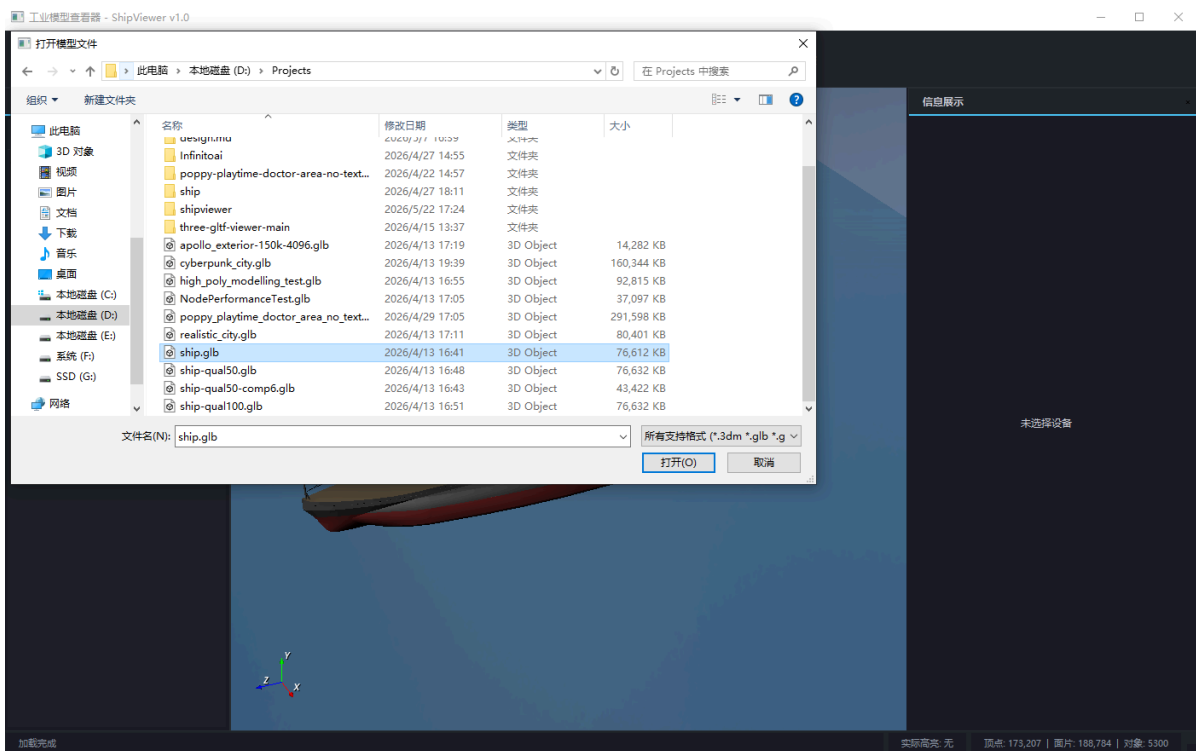


图 8-1 模型加载结果

说明：请替换为模型成功加载后的完整界面截图，建议保留状态栏“加载完成”或类似状态信息。

8.2 视图与视角控制测试

8.2.1 测试项：前视图切换

项目	内容
用例编号	TC-02
功能模块	视图切换

项目	内容
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到前视图后，模型朝向符合预期
实际结果	切换到前视图后，模型朝向符合预期
测试结论	通过
证据编号	EV-02-01

操作步骤：

- 1. 在模型已加载状态下点击“前视”。
- 2. 观察模型在主视口中的朝向变化。
- 3. 对比默认视角与前视图是否符合设计预期。

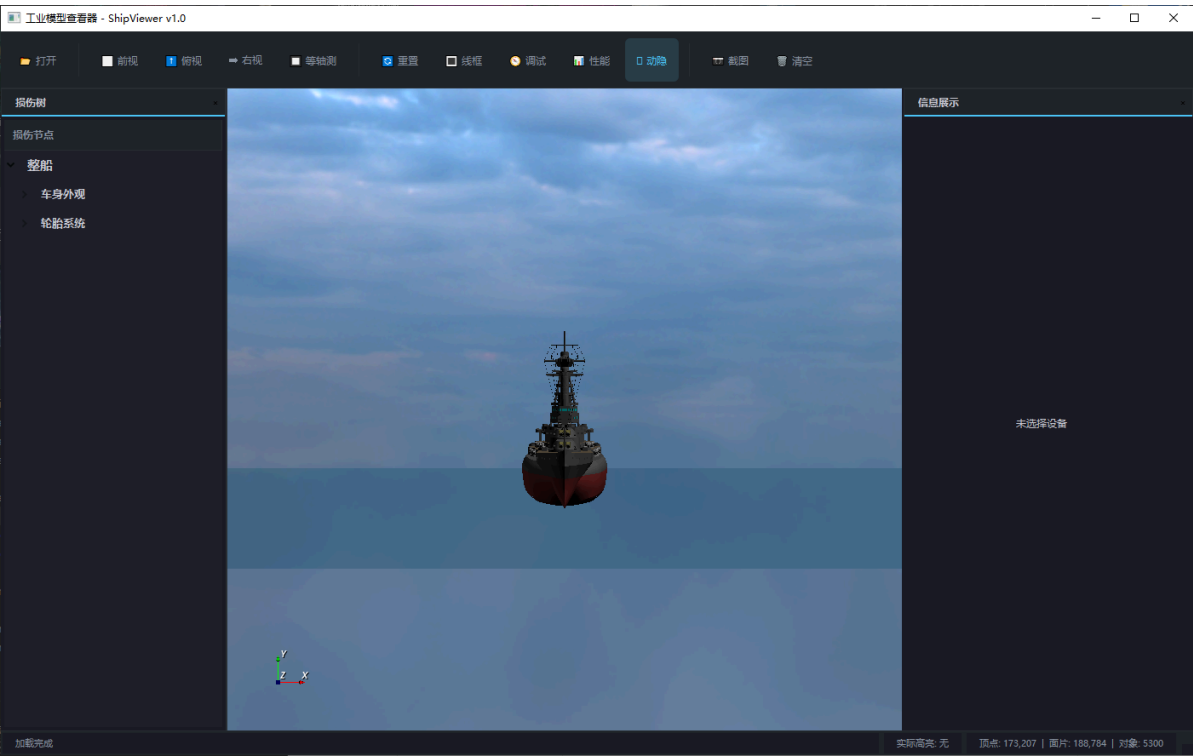


图 8-2 前视图效果

8.2.2 测试项：俯视图切换

项目	内容
用例编号	TC-03
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到俯视图后，模型朝向符合预期
实际结果	切换到俯视图后，模型朝向符合预期
测试结论	通过

项目	内容
证据编号	EV-02-02

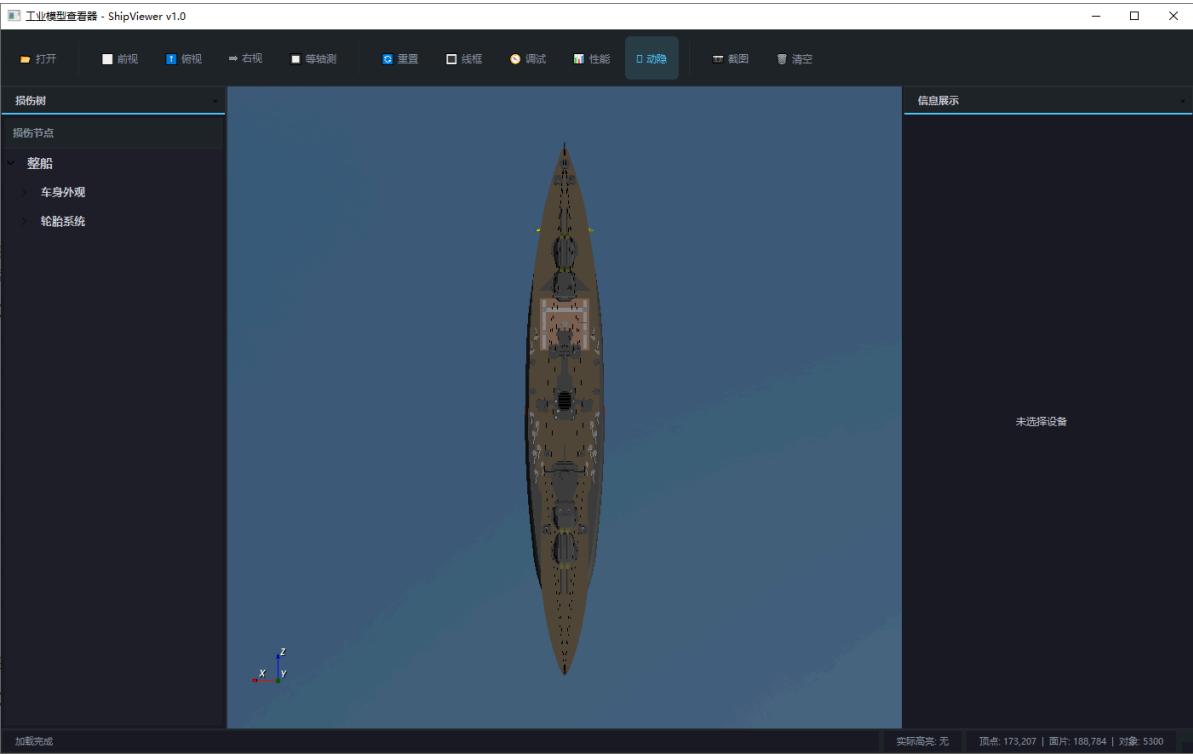


图 8-3 俯视图效果

8.2.3 测试项：右视图切换

项目	内容
用例编号	TC-04
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到右视图后，模型朝向符合预期
实际结果	切换到右视图后，模型朝向符合预期
测试结论	通过
证据编号	EV-02-03



图 8-4 右视图效果

8.2.4 测试项：等轴测视图切换

项目	内容
用例编号	TC-05
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到等轴测视图后，模型显示完整且角度合理
实际结果	切换到等轴测视图后，模型显示完整且角度合理
测试结论	通过
证据编号	EV-02-04

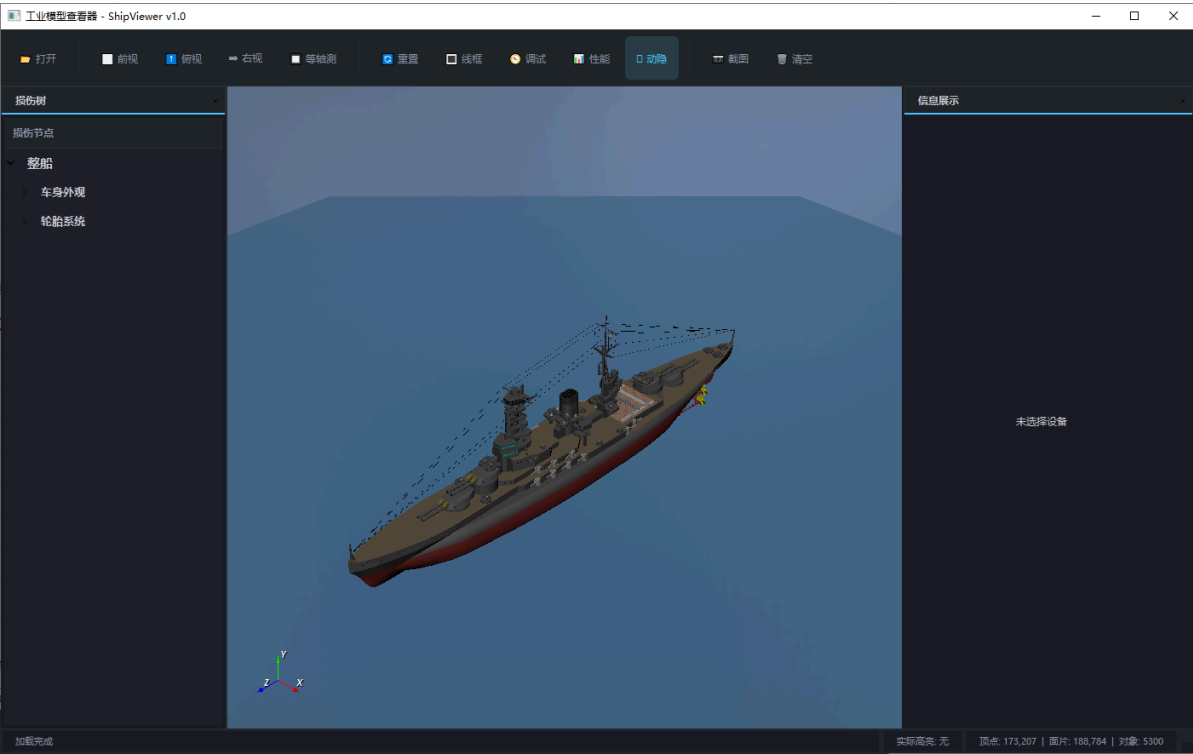


图 8-5 等轴测视图效果

8.2.5 测试项：鼠标旋转、缩放与平移

项目	内容
用例编号	TC-05-1
功能模块	视角控制
前置条件	模型已加载
预期结果	鼠标操作后视角响应正确，无明显卡顿或失控
实际结果	鼠标操作后视角响应正确，无明显卡顿或失控
测试结论	通过
证据编号	EV-02-05

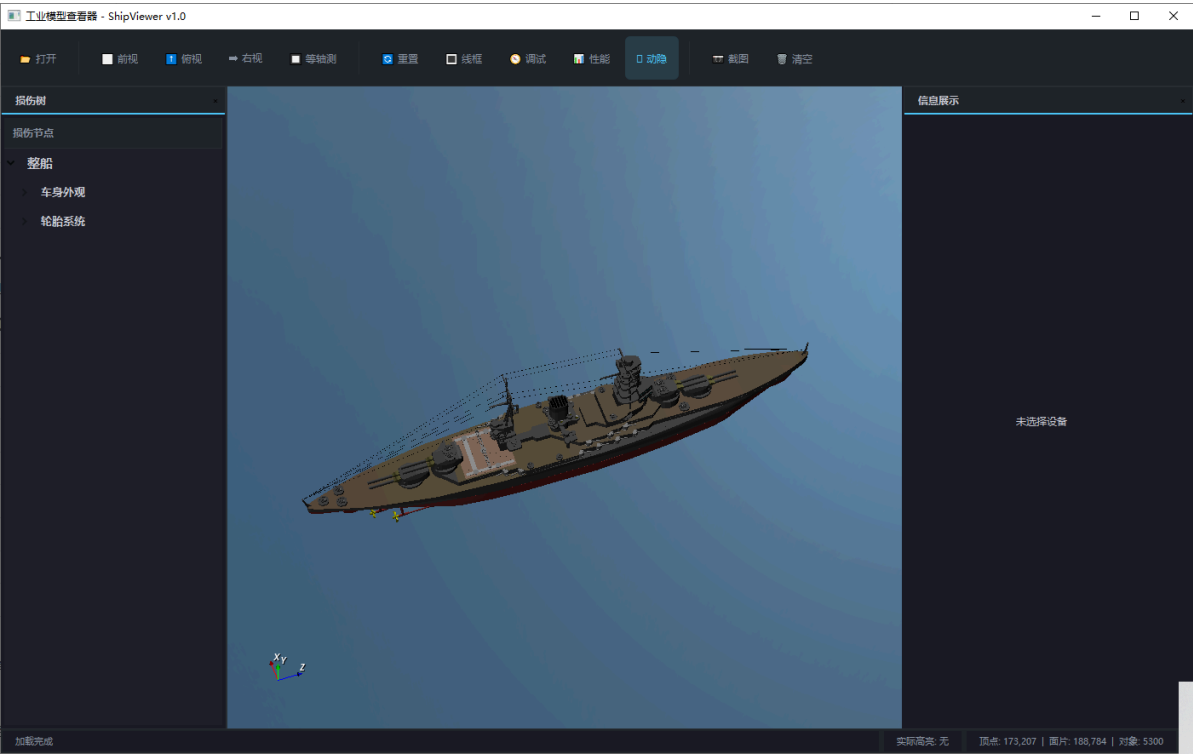


图 8-6 视角控制结果

8.3 显示模式测试

8.3.1 测试项：线框模式切换

项目	内容
用例编号	TC-06
功能模块	显示模式
前置条件	模型已加载
预期结果	开启线框模式后模型按线框显示，再次切换可恢复
实际结果	开启线框模式后，部分模型按线框显示，再次切换可恢复
测试结论	待确认
证据编号	EV-03-01

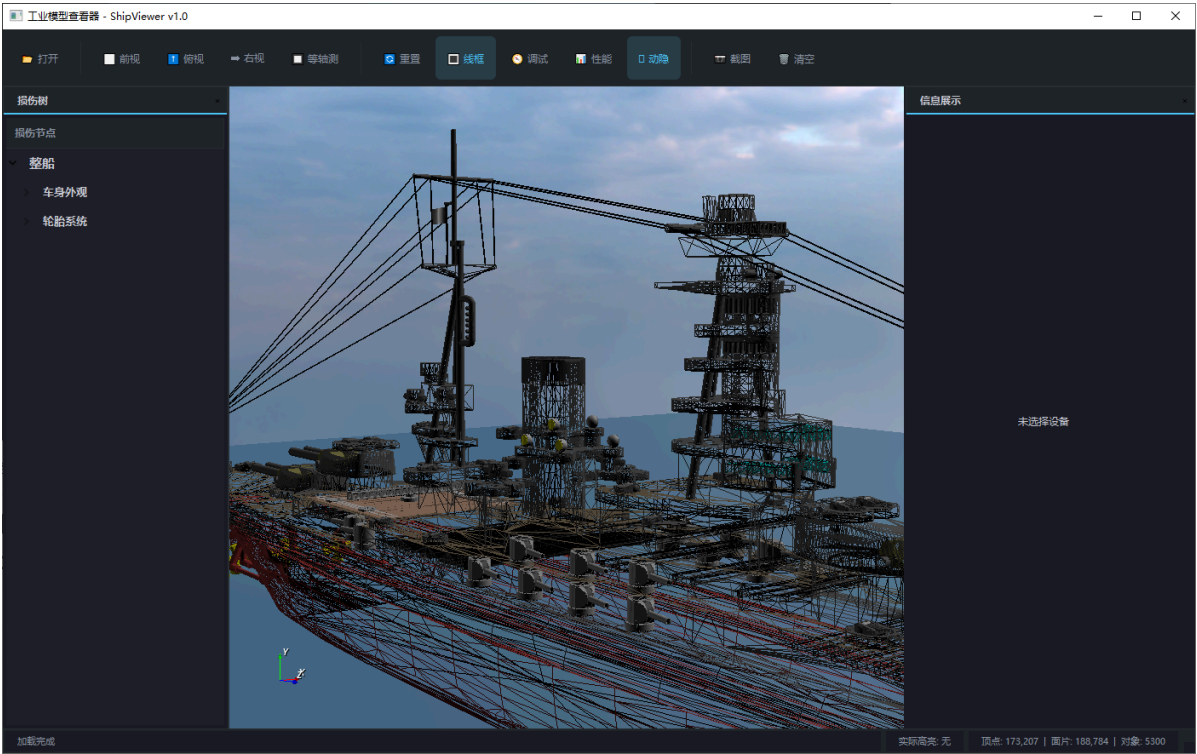


图 8-7 线框模式显示效果

8.4 损伤树交互测试

8.4.1 测试项：损伤树节点展示

项目	内容
用例编号	TC-07
功能模块	损伤树
前置条件	程序已启动，损伤树数据已加载
预期结果	左侧树结构显示完整，层级清晰，可展开/收起
实际结果	左侧树结构显示完整，层级清晰，可展开/收起
测试结论	通过
证据编号	EV-04-01

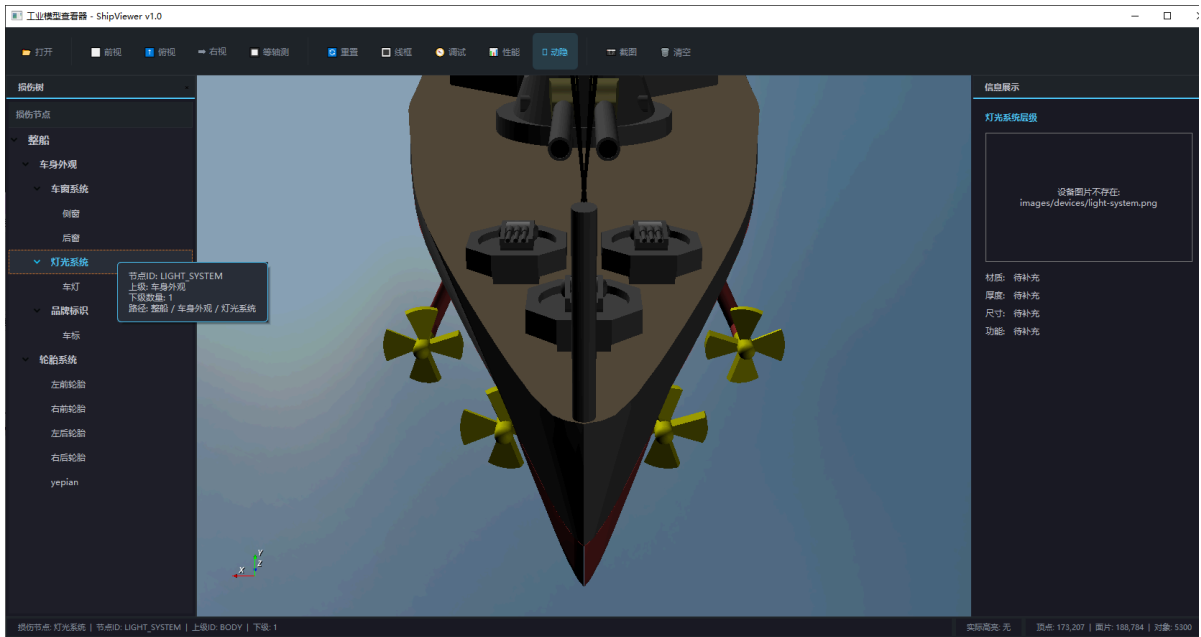


图 8-8 损伤树总览

8.4.2 测试项：点击节点联动模型高亮

项目	内容
用例编号	TC-07-1
功能模块	损伤树联动
前置条件	模型已加载，损伤树节点可点击
预期结果	点击指定节点后，对应模型部位被正确定位或高亮
实际结果	点击指定节点后，对应模型部位被正确定位或高亮
测试结论	通过
证据编号	EV-04-02

操作步骤：

1. 在左侧损伤树中展开目标节点。
2. 点击某个具体部位节点。
3. 观察中间主视口中对对应模型部件是否被高亮、聚焦或联动显示。

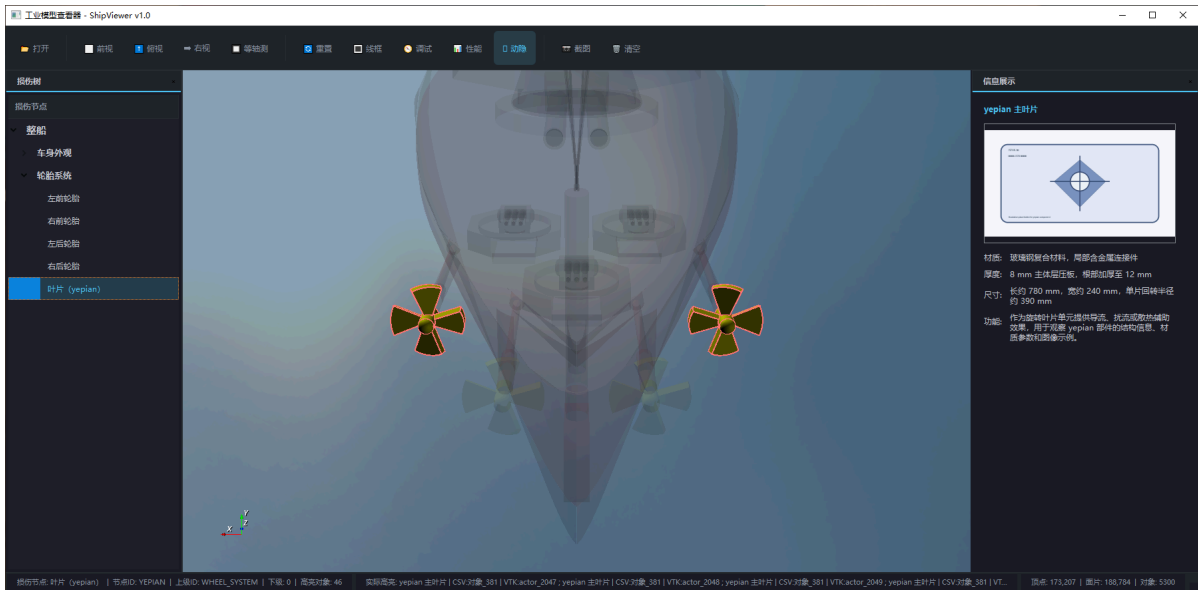


图 8-9 损伤树节点联动效果

8.5 信息展示面板测试

8.5.1 测试项：点击模型后显示设备信息

项目	内容
用例编号	TC-08
功能模块	信息展示
前置条件	已加载模型，且目标模型存在设备映射数据
预期结果	右侧面板可显示名称、图片、材质、厚度、尺寸、功能等信息
实际结果	右侧面板可显示名称、图片、材质、厚度、尺寸、功能等信息
测试结论	
证据编号	EV-05-01

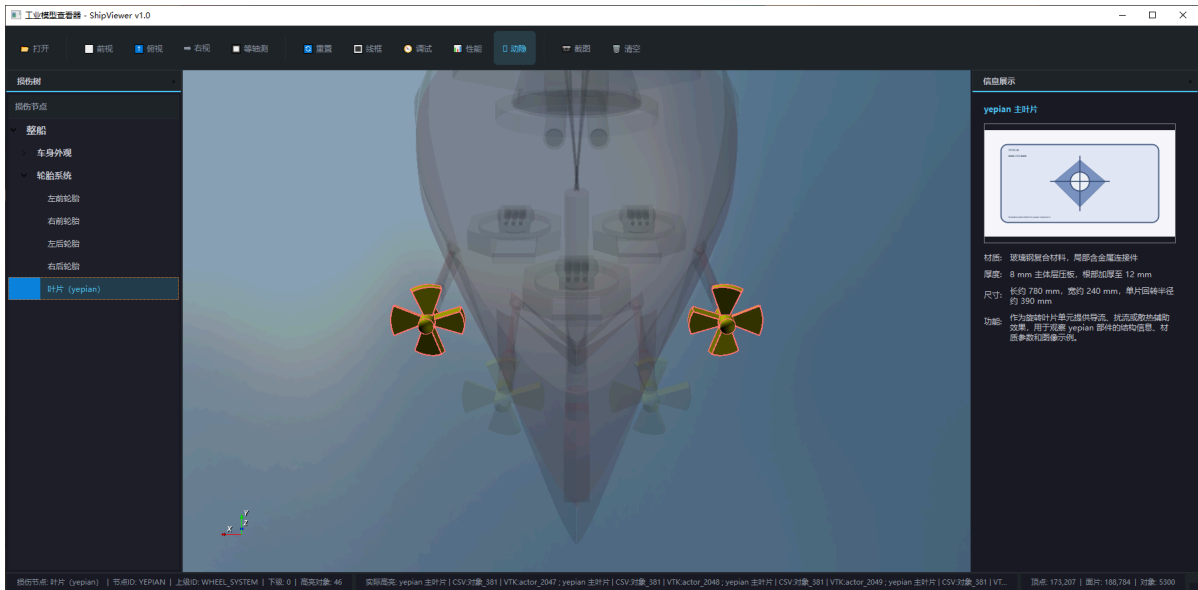


图 8-10 设备信息展示效果

8.5.2 测试项：未配置图片时的降级表现

项目	内容
用例编号	TC-08-1
功能模块	信息展示
前置条件	测试数据中存在图片路径缺失或图片文件不存在的设备
预期结果	程序不崩溃，并显示默认提示或占位信息
实际结果	程序不崩溃，并显示默认提示
测试结论	通过
证据编号	EV-05-02

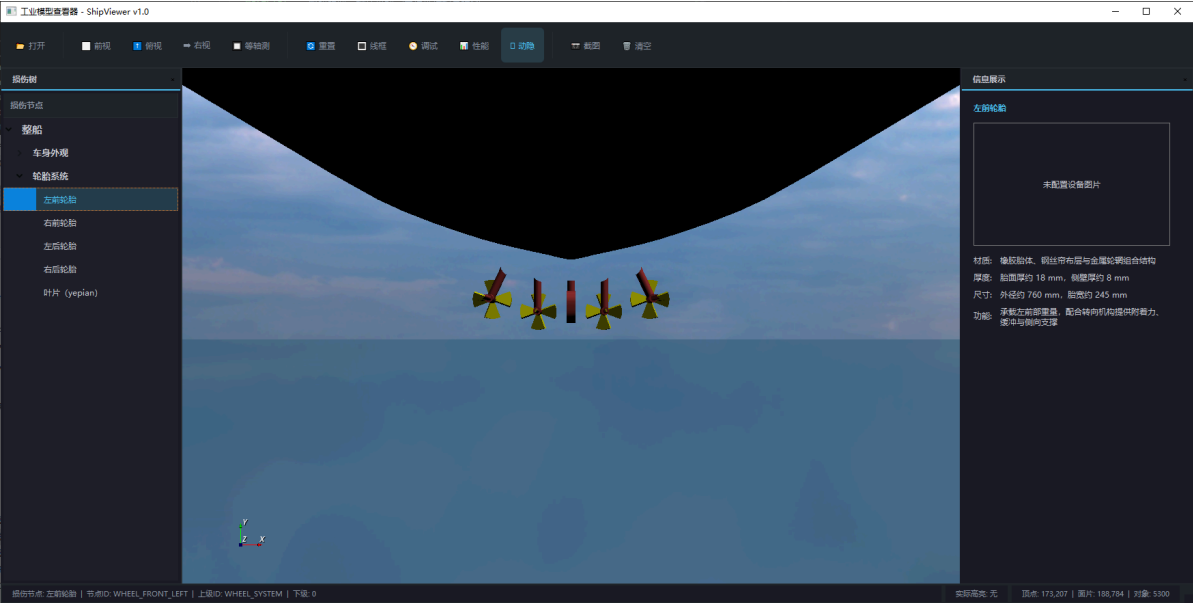


图 8-11 图片缺失时的界面表现

8.5.2 测试项：图片缺失时的降级表现

项目	内容
用例编号	TC-08-2
功能模块	信息展示
前置条件	测试数据中存在图片路径缺失或图片文件不存在的设备
预期结果	程序不崩溃，并显示默认提示或占位信息
实际结果	程序不崩溃，并显示占位信息
测试结论	通过
证据编号	EV-05-03

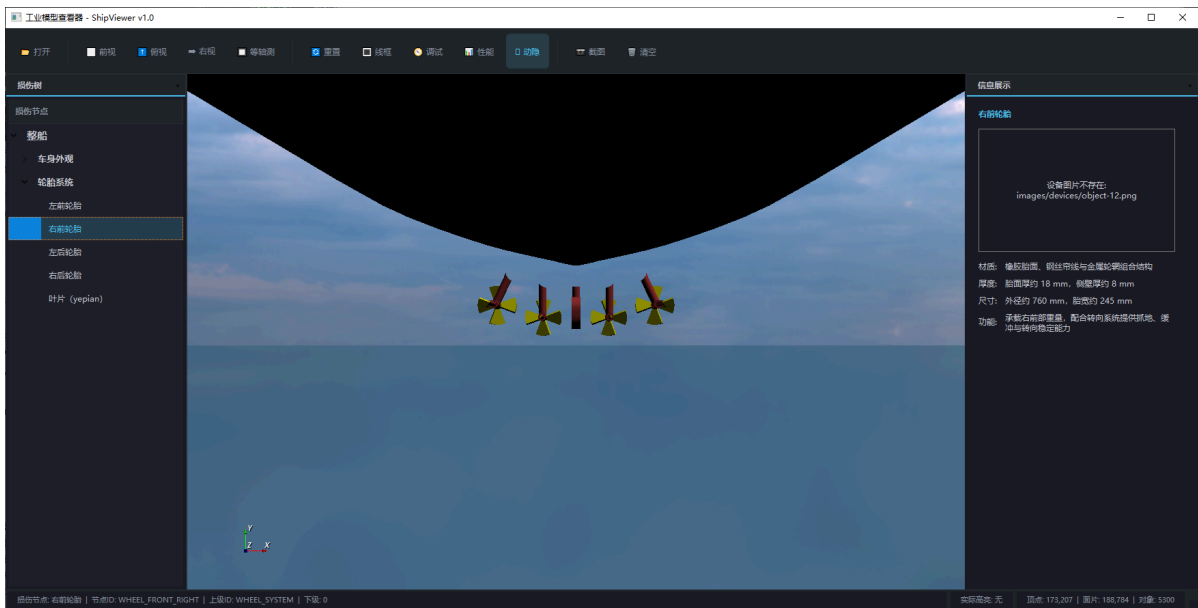


图 8-12 图片缺失时的界面表现

8.6 悬停简介测试

8.6.1 测试项：悬停时显示简介提示

项目	内容
用例编号	TC-08-3
功能模块	悬停简介
前置条件	模型存在简介数据，且目标对象可被悬停识别
预期结果	鼠标悬停时弹出简介提示，内容与对象匹配
实际结果	鼠标悬停时弹出简介提示，内容与对象匹配
测试结论	通过
证据编号	EV-05-04

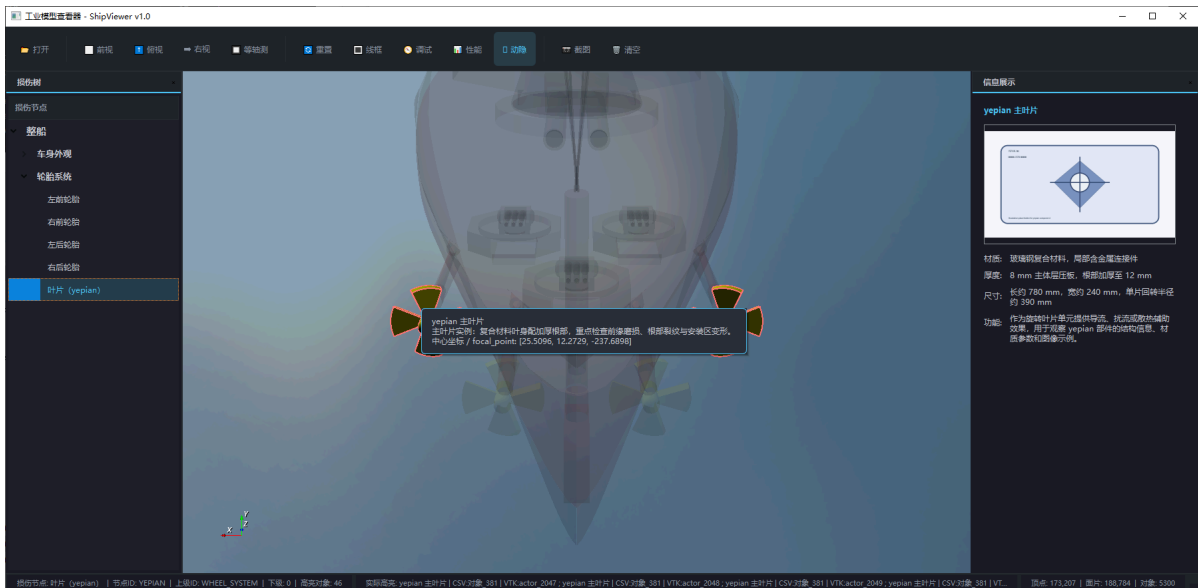


图 8-13 悬停简介提示效果

8.7 截图保存测试

8.7.1 测试项：保存当前视口截图

项目	内容
用例编号	TC-09
功能模块	截图保存
前置条件	模型已加载且视口显示正常
预期结果	执行截图后文件成功保存，且内容与当前视图一致
实际结果	执行截图后文件成功保存，且内容与当前视图一致
测试结论	通过
证据编号	EV-06-01

操作步骤：

- 1. 调整到需要保存的视角。
- 2. 点击“截图”按钮。
- 3. 选择保存路径并确认保存。
- 4. 打开输出图片检查结果。



图 8-14 截图保存操作结果

8.8 调试与性能显示测试

8.8.1 测试项：调试信息显示

项目	内容
用例编号	TC-09-1
功能模块	调试显示
前置条件	模型已加载
预期结果	打开调试功能后，界面出现对应调试信息或调试框
实际结果	打开调试功能后，界面出现物体和摄像头空间坐标信息
测试结论	通过
证据编号	EV-07-01

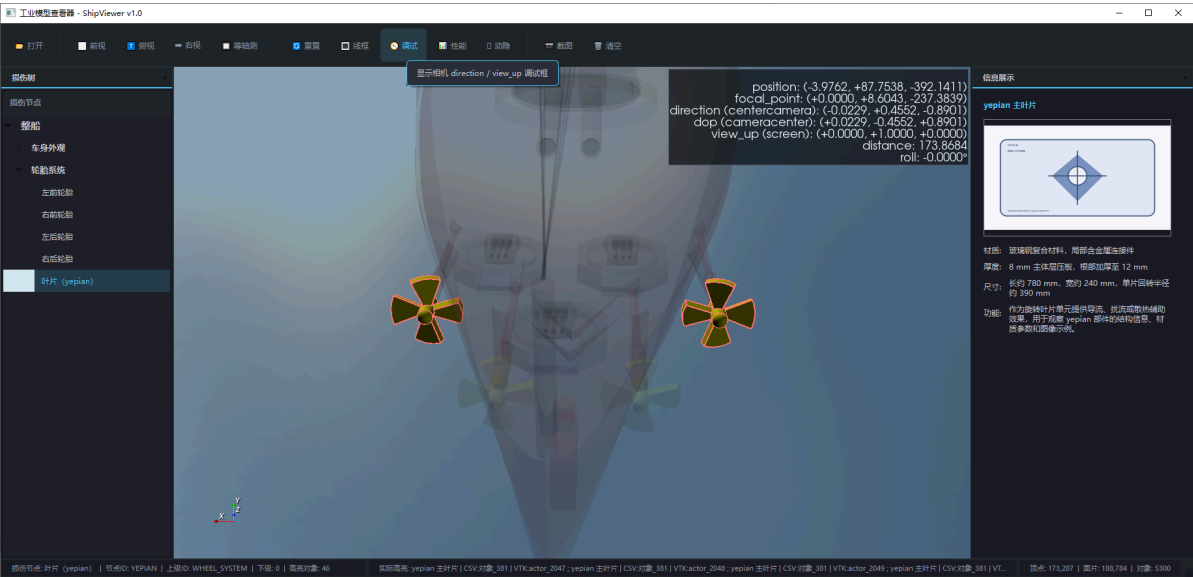


图 8-15 调试显示效果

8.8.2 测试项：性能信息显示

项目	内容
用例编号	TC-09-2
功能模块	性能显示
前置条件	模型已加载
预期结果	打开性能功能后，界面出现 FPS、渲染统计或类似性能信息
实际结果	打开性能功能后，界面出现 FPS、渲染统计等信息
测试结论	通过
证据编号	EV-07-02

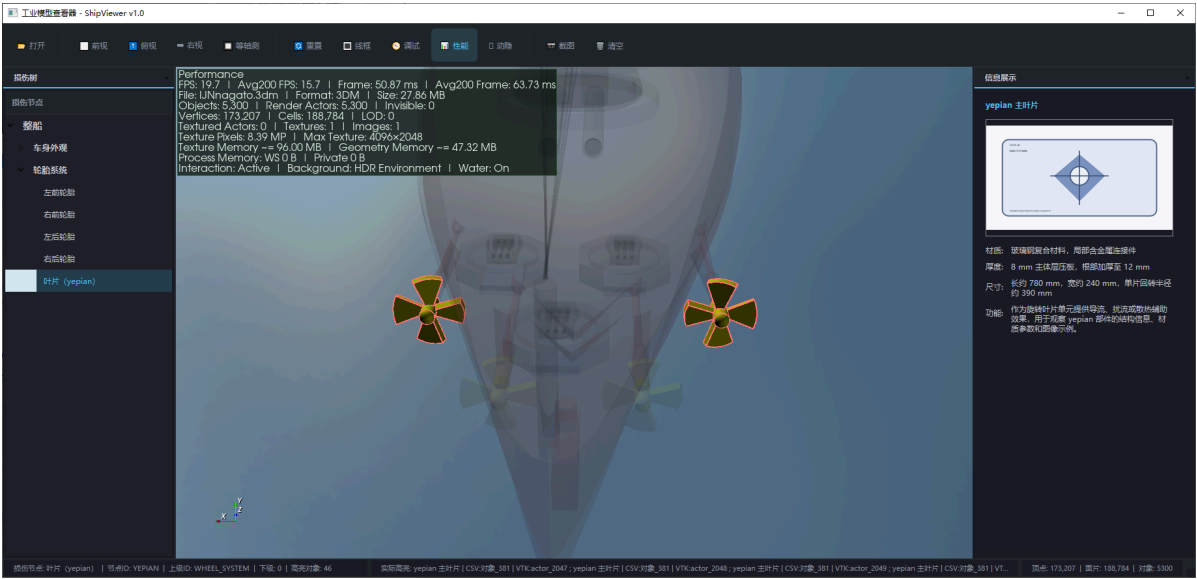


图 8-16 性能显示效果

8.9 清空场景测试

8.9.1 测试项：清空当前场景

项目	内容
用例编号	TC-10
功能模块	清空场景
前置条件	模型已加载，界面中已有当前模型显示
预期结果	执行清空后视口内容被清除，相关状态同步恢复
实际结果	执行清空后视口内容被清除
测试结论	通过
证据编号	EV-07-03

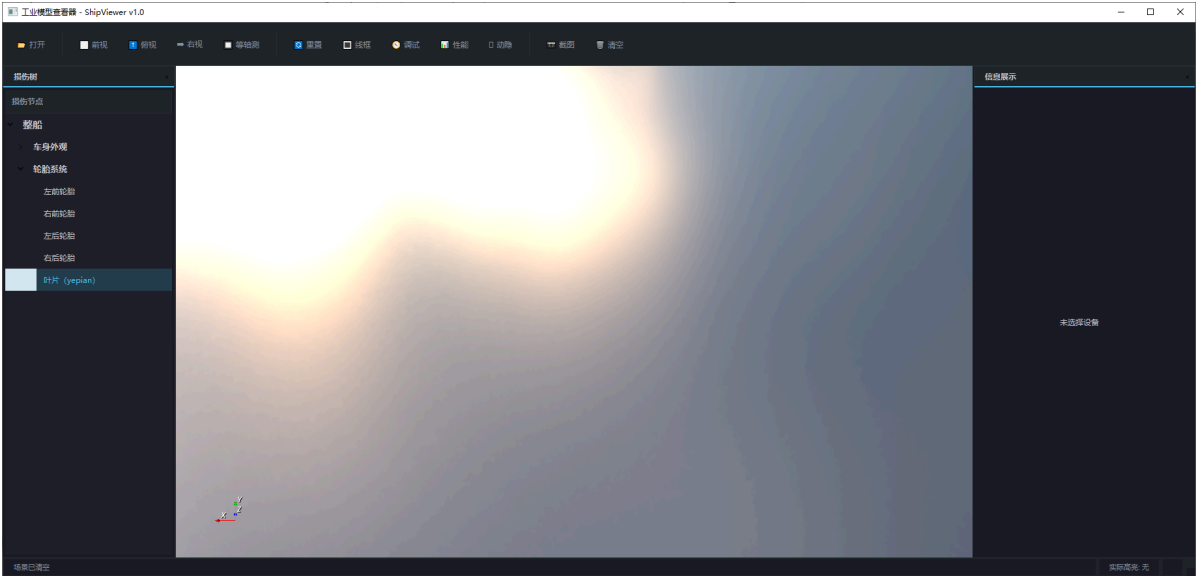


图 8-17 清空场景后的界面效果

9. 问题记录

问题编号	所属模块	问题标题	复现步骤	实际现象	预期现象	严重程度	状态	证据编号
BUG-001	显示模式	线框展示缺失	开启线框模式	部分模型按照线框展示	所有模型按照线框展示	一般	待处理	EV-03-01

9.1 问题截图示例

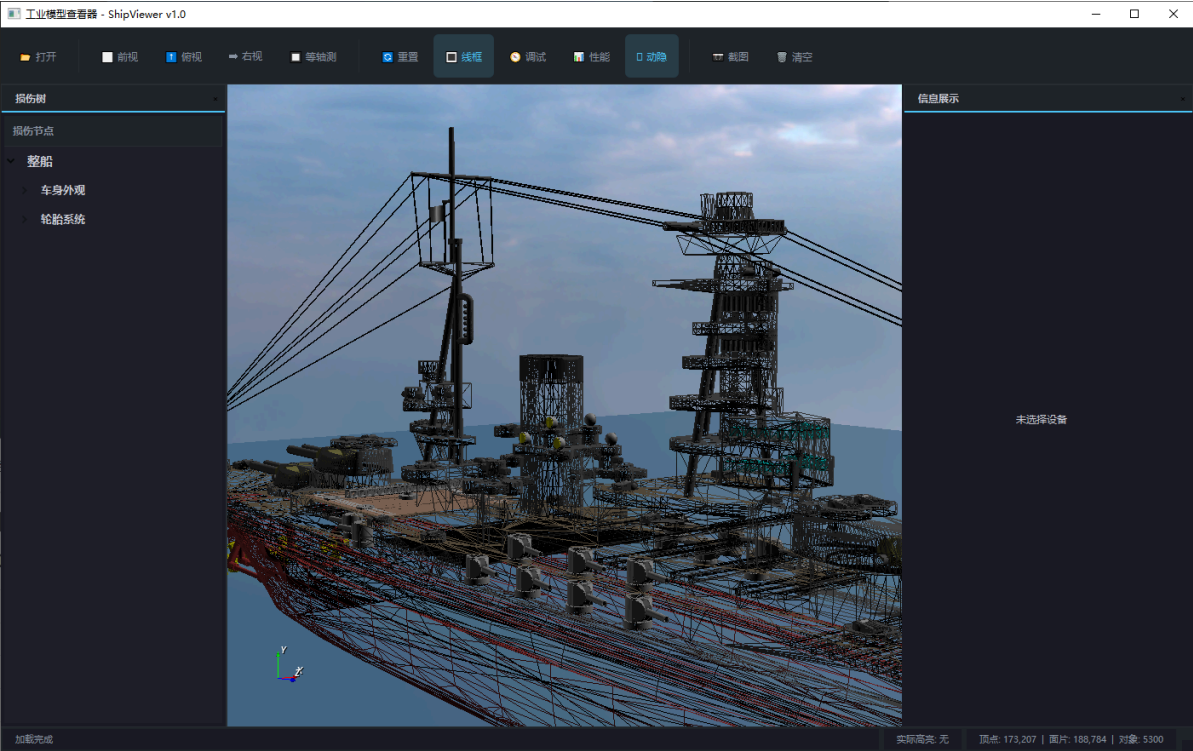


图 9-1 问题现象示例图

10. 测试结论

10.1 总体结论

当前版本 ShipViewer 已完成主要功能验证，模型加载、视图切换、损伤树联动、信息展示与截图保存功能基本符合预期。测试过程中发现若干一般性问题，暂未发现导致程序无法使用的严重缺陷。综合判断，该版本可进入下一轮问题修复与回归测试。

10.2 结果汇总

统计项	数量
用例总数	18
通过数	17
失败数	0

统计项	数量
阻塞数	0
待确认数	1
问题总数	1

10.3 发布建议

未发现严重问题，核心路径是否全部通过，建议通过当前测试。